



Bewertung von Grundfuttermitteln





Bewertung von Grünfutter, Silage und Heu mit Hilfe der Sinnenprüfung (nach DLG-Information 1 / 2004)

Einsatzbereich

Mit dem vorliegenden Schätzrahmen kann ausgehend von **Pflanzenbestand** und **Nutzungsstadium** der Energiegehalt von Grünfutter abgeschätzt werden. Mit der Sinnenprüfung können darüber hinaus der **Konservierungserfolg** ermittelt und damit der energetische Futterwert von Grassilage, Heu und Maissilage abgeleitet werden.

Mit steigenden Milchleistungen pro Kuh gewinnt die Grobfutterqualität und deren richtige Einschätzung an Bedeutung. Bei regelmäßiger Anwendung des vorliegenden Bewertungsschlüssels lässt sich die Grobfutterqualität in den Futterbaubetrieben ohne großen Aufwand kontrollieren und sukzessive verbessern.

Er ergänzt als wichtiges Rüstzeug die chemische Futteruntersuchung im Labor, im Rahmen derer die einzelnen Nährstoffe (Rohprotein, Rohfaser u.a.) sowie verschiedene Gärparameter (Gärsäuren, pH-Wert u.a.) bestimmt und der Energiegehalt sowie die Gärqualität ermittelt werden (s. Grobfutterbewertung Teil B: „DLG –Schlüssel zur Bewertung der Gärqualität von Grünfuttersilagen auf der Basis der chemischen Untersuchung“ und Grobfutterbewertung Teil C: „Formeln zur Schätzung des Energiegehaltes“).

Bestimmung des Nutzungsstadiums

1. Das **Nutzungsstadium im ersten Aufwuchs** wird in der Regel an Löwenzahn festgestellt. Löwenzahn ist durch zufälliges Auszählen von mindestens 30 Pflanzen gut zur Bestimmung des Nutzungsstadiums geeignet. Im konservierten Zustand ist die Bestimmung nicht möglich, da diese Pflanze beim Anwelken eine Notreife durchläuft und somit ein falsches Nutzungsstadium vermittelt. Falls Löwenzahnblüten im konservierten Futter vorhanden sind, ist das allerdings meist ein sicheres Zeichen dafür, dass es sich um einen ersten Aufwuchs handelt.
2. Sofern **Knautgras** im Pflanzenbestand vorkommt, kann die Einstufung auch entsprechend den Entwicklungsstadien des Knautgrases erfolgen. Wo Knautgras fehlt, ist mit anderen bestandesbildenden Gräsern in analoger Weise zu verfahren.
3. Da die Pflanzen in den **Folgeaufwüchsen** überwiegend keine generativen Stadien ausbilden (Ausnahmen: z.B. Weidelgräser, Jährige Rispel, teilweise Knautgras), kann die Aufwuchsdauer auch kalendarisch ermittelt werden (Nutzungsstadien: < 4, 4 – 5, 6 – 8, > 8 Wochen).
4. Falls im konservierten Futter befindliche Blütenstände nahezu ausschließlich von **Wiesenschneggras** stammen, signalisiert das einen zweiten Aufwuchs, da diese Art sehr spät, in der Regel erst im 2. Aufwuchs zur Blüte kommt.



Energiekonzentration des Grünfutters

Aus *Pflanzenbestand* und *Nutzungsstadium* lassen sich die Energiekonzentrationen des Grünfutters ableiten.

Energiekonzentration (in MJ/kg TM) im Grünfutter		
Nutzungsstadium	ME ⁵³	NEL ⁵³
1. Aufwuchs		
Blattstadium	11,60	7,1
Schossen	11,20	6,8
Ähren-, Rispschieben	10,65	6,4
Beginn Blüte	10,10	6,0
Ende Blüte	9,75	5,7
Folgeaufwüchse		
<i>Alter</i>		
Blattstadium < 4 Wo	10,7	6,5
Schossen 4 - 5 Wo	10,5	6,3
Ähren-, Rispschieben 6 – 8 Wo	10,1	6,0
Beginn Blüte > 8 Wo	9,7	5,7

⁵³bei hohen Anteilen von feinblättrigen/grobstängeligen Gräsern/Kräutern sind Zu- bzw. Abschläge von 5% vorzunehmen

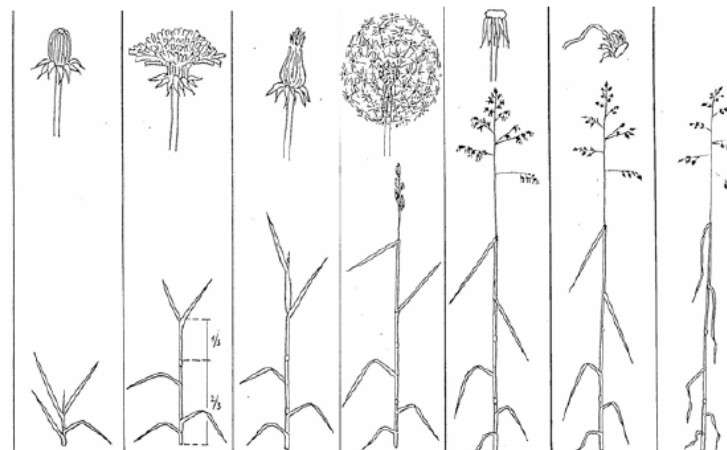
Beurteilung des Konservierungserfolges

Über die Sinnenprüfung werden in der Folge *Geruch*, *Farbe* und *Gefüge* von Silagen und Heu beurteilt. Bei der Beurteilung des Konservierungserfolges werden ausgehend von bester Futterqualität für unterschiedliche Mängel beim Konservierungsprozess Qualitätsabzüge vorgenommen. Der nachfolgende Teil wird für Grassilage, Heu und Maissilage separat behandelt.

Die zu beurteilende Futterprobe sollte repräsentativ für die zu bewertende Futterpartie sein. Es empfiehlt sich, aufgrund von Fremdgerüchen nicht in Ställen oder direkt am Silo zu beurteilen. Für ausreichende Lichtverhältnisse ist zu sorgen. Die Sinnenbeurteilung ist möglichst bei Raumtemperatur vorzunehmen.

Es gilt:

Nur zweifelsfrei erkannte Mängel führen zu Punktabzug!



	I	II	III	IV	V	VI	VII
Nutzungsstadium	Blattstadium	im Schossen	Beginn Ähren- / Rispschieben	Ende Ähren- / Rispschieben	in der Blüte	nach der Blüte	Beginn der Samenreife
Knaulgras	oberster Halmknoten 10 cm über dem Erdboden	Basis der Blütenanlage auf 2/3 Halmlänge	erste Rispspitzen treten aus der Blattscheide	Rispe voll geschoben, volle Halmstreckung noch nicht erreicht	volle Halmstreckung erreicht	abgeblüht, Halme noch grün	Halme gelb, Spelzenfrüchte lösen sich beim Schlagen auf die Hand
Löwenzahn	Blühbeginn, 1/4 der Pflanzen aufgeblüht	alle Pflanzen aufgeblüht, 1/4 verblüht	alle Pflanzen aufgeblüht, 1/4 hat Samenstände	alle Pflanzen haben Samenstände	nur noch nackte Blütenstände	Blütenstände verdort oder verfault	



Grassilage

Betrieb:

Datum:

Schnitt:

Nutzungsstadium:

Im Hinblick auf den Konservierungsprozess **beste Grassilage**:

- riecht angenehm säuerlich (aromatisch, würzig); ist frei von Buttersäure; hat keinen wahrnehmbaren Essigsäuregeruch und ist frei von anderen Fremdgerüchen (Stall, muffig etc.).
- Herbstsilagen** können davon abweichend auch durch fehlende oder schwache Vergärung gasartig und frisch riechen und weisen dann generell nur geringe Lagerstabilität auf.

Geruch:

Prüfung auf Fehlgärung, Erwärmung, Hefen- und Schimmelbildung

Punkte für
Qualitätsabzug

a) Buttersäure (Geruch nach Schweiß, ranziger Butter)

nicht wahrnehmbar	0	
schwach, erst nach Fingerprobe (Reiben) wahrnehmbar	2	
auch ohne Fingerprobe schwach wahrnehmbar	3	
aus ca. 1 m Entfernung deutlich wahrnehmbar	5	
schon aus einiger Entfernung stark wahrnehmbar, fäkalartig	7	

b) Essigsäure (stechender, beißender Geruch, Geruch nach Essig)

nicht wahrnehmbar	0	
schwach wahrnehmbar	1	
deutlich wahrnehmbar	2	
stark wahrnehmbar, unangenehm stechend	4	

c) Erwärmung (Röstgeruch)

nicht wahrnehmbar	0	
schwacher Röstgeruch, angenehm	1	
deutlicher Röstgeruch, leicht rauchig	2	
starker Röstgeruch, brandig, unangenehm	4	

d) Hefen (mostartiger, gärriger Geruch)

nicht wahrnehmbar	0	
schwach wahrnehmbar	1	
deutlich wahrnehmbar	2	
stark wahrnehmbar, gärrig	4	

Summe Punkte für Qualitätsabzug

Übertrag Punkte für Qualitätsabzug

e) Schimmel (muffiger Geruch)

nicht wahrnehmbar	0	
schwach wahrnehmbar	3	
deutlich wahrnehmbar	5	
stark wahrnehmbar	7	

Farbe:

Prüfung auf Witterungseinflüsse beim Welken und auf Fehlgärungen oder Schimmel

Hinweis

Nasse, blattreiche Silage hat eine dunklere Farbe als trockene, stängelreiche Silage. Das führt nicht zwingend zu Punktabzügen. Silage wird zudem durch Fehlgärungen dunkler.

a) Bräunung

Punkte für

normale Farbe	0	
bräunlicher als normal	1	
deutlich gebräunt	2	
stark gebräunt	4	

b) Vergilbung

normale Farbe	0	
gelblicher als normal	1	
deutlich ausgebleichen	2	
stark ausgebleichen	4	

c) Sonstige Beobachtungen

giftgrün durch starke Buttersäuregärung	7	
sichtbarer Schimmelbefall: Silage nicht verfüttern!	7	

Summe Punkte für Qualitätsabzug



Übertrag Punkte für Qualitätsabzug

Gefüge:

Prüfung auf mikrobielle Zersetzung der Pflanzenteile und Schimmel

Pflanzenteile nicht angegriffen	0	
Pflanzenteile nur an Schnittstellen leicht angegriffen	1	
Blätter deutlich angegriffen, schmierig	2	
Blätter und Halme stark angegriffen, verrottet, mistartig	4	

Bestimmung des TM-Gehaltes mittels der Wringprobe

Bei feuchter Silage einen Ball formen und danach die Silage pressen. Ab 30 % TM aus der Silage einen Strang formen und einmal kräftig wringen (*nicht nachfassen!*).

Starker Saftaustritt schon bei leichtem Händedruck	< 20 %
Starker Saftaustritt bei kräftigem Händedruck	25 %
Beim Wringen Saftaustritt zwischen den Fingern, Hände werden nass	30 %
Beim Wringen kein Saftaustritt zwischen Fingern, Hände werden noch feucht	35 %
Nach dem Wringen glänzen die Hände noch	40 %
Nach dem Wringen nur noch schwaches Feuchtegefühl auf den Händen	45 %
Hände bleiben vollständig trocken	> 45 %

pH-Wert:

Prüfung auf unzureichende Säurebildung

Hinweis:

Die Silagebeurteilung ist auch ohne Bestimmung des pH-Wertes möglich.

TM-Gehalt in %					
bis 20	21 - 30	31 - 45	> 45		
< 4,2	< 4,4	< 4,6	< 4,8	0	
4,2	4,4	4,6	4,8	1	
4,6	4,8	5,0	5,2	2	
5,0	5,2	5,4	5,6	3	
5,4	5,6	5,8	6,0	4	
> 5,4	> 5,6	> 5,8	> 6,0	5	

Summe Punkte für Qualitätsabzug

Beurteilung der Gärqualität

Summe Punkte für Qualitätsabzug		Note	Urteil	Wertminderung gegenüber Grünfütter in MJ/kg TM	
ohne pH-Wert	mit pH-Wert			ME	NEL
0 - 1	0 - 2	1	sehr gut	0,3	0,2
2 - 3	3 - 5	2	gut	0,5	0,3
4 - 5	6 - 8	3	verbesserungsbedürftig	0,7	0,4
6 - 8	9 - 11	4	schlecht	0,9	0,5
> 8	> 11	5	sehr schlecht	> 0,9	> 0,5

Zusätzlicher Qualitätsabzug durch Verschmutzung

	MJ / kg TM	
	ME	NEL
Handfläche nach der TM-Bestimmung (Wringprobe) mit leichten Schmutzspuren	0,3	0,2
leichte, aber deutlich feststellbare Verschmutzung (Sandkörner, Erdeilchen, Güllereste)	0,7	0,4
starke Verschmutzung	1,0	0,6

Gesamtbewertung Grassilage

Energiegehalt ME bzw. NEL	MJ / kg TM
im Grünfütter	
Qualitätsabzug durch Konservierung	
Zusätzlicher Qualitätsabzug durch Verschmutzung	
Energiegehalt der Grassilage	

Hinweis:

Soll nach Abschluss der Erntearbeiten eine Prognose für den Futterwert der Silage getroffen werden, so ist gegenüber günstigen Witterungsbedingungen bei verlängerter Feldliegezeit bestenfalls die Note 2 anzunehmen, bei Feldliegezeiten von mehr als 2 Tagen bestenfalls die Note 3.



Heu

Betrieb:

Datum: Schnitt: Nutzungsstadium:

Bei der Beurteilung des Konservierungserfolges werden ausgehend von bester Futterqualität für unterschiedliche Mängel beim Konservierungsprozess Abzüge vorgenommen. Im Hinblick auf den Konservierungsprozess bestes Heu:

- hat eine hellgrüne bis dunkelgrüne Farbe
- riecht aromatisch, weder muffig noch brandig und hat keinen Fremdgeruch
- enthält noch Blattanteile entsprechend dem Ausgangsmaterial

Farbe:

Prüfung auf Niederschlags- und Hitzeeinwirkungen sowie Schimmel

Punkte für

einwandfreie grüne Farbe	0	
ausgeblichen oder schwach gebräunt	2	
stark ausgebleichen oder stark gebräunt	5	
sichtbarer Schimmelbefall	7	

Geruch:

Prüfung auf Schimmelbefall oder Hitzeeinwirkung

einwandfreier, aromatischer Heugeruch	0	
fad oder schwach brandig oder Fremdgeruch	2	
muffig, dumpf oder stärker brandig	5	
stark muffig oder stark brandig	7	

Struktur:

Prüfung auf unzuweckmäßige mechanische Behandlung

weich (Blätter vorhanden)	0	
blattarm (Blätter noch überwiegend vorhanden)	3	
sehr blattarm (Blätter nur noch teilweise vorhanden)	6	
fast nur Stängel, strohartig	9	

Summe Punkte für Qualitätsabzug	
---------------------------------	--

Beurteilung der Qualität der Trocknung

Summe Punkte für Qualitätsabzug			Wertminderung ⁵⁴ gegenüber Grünfutter in MJ/kg TM	
			ME	NEL
0	1	sehr gut	0,8	0,5
2 - 3	2	gut	1,0	0,6
4 - 5	3	verbesserungsbedürftig	1,2	0,7
6 - 8	4	schlecht	1,4	0,9
> 8	5	sehr schlecht	> 1,4	> 0,9

⁵⁴ Werte gelten für Bodentrocknung. Bei Belüftungsheu sind die Verluste um 0,2 bis 0,3 MJ NEL/kg TM niedriger.

Zusätzlicher Qualitätsabzug durch Verschmutzung

Heu über einer hellen Fläche kräftig schütteln und danach die Teilchen auf der Fläche beurteilen. Grüne Teilchen sind abgefallene Blatt- oder Halmteilchen, braune oder schwarze Teilchen sind Verunreinigungen durch Erde.

	MJ / kg TM	
	ME	NEL
nur vereinzelt Schmutzteilchen oder Steinchen	0,3	0,2
mehr grüne als braune Teilchen		
regelmäßig verteilte Schmutzteilchen	0,7	0,4
(Sandkörner, Erdteilchen) oder kleine Steinchen		
starke Verschmutzung, Fläche übersät oder Erdteilchen größer	1,0	0,6

Gesamtbewertung Heu

Energiegehalt ME bzw. NEL	MJ / kg TM
im Grünfutter	
Qualitätsabzug durch Trocknung	
Zusätzlicher Qualitätsabzug durch Verschmutzung	
Energiegehalt von Heu	



Maissilage

Betrieb:

Datum:

Kolbenanteil:

Bestimmung des TM-Gehaltes

- Soviel Maissilage in die Faust füllen, dass die Faust nicht ganz geschlossen ist und ein fingerbreiter Spalt bleibt
- einmal kräftig drücken, nicht mehrfach pumpen
- beobachten, ob und wie die Feuchtigkeit zwischen den Fingern hervortritt

Schnelles und starkes Tropfen	< 28 %
Leichtes und langsames Tropfen	30 %
Kein Tropfen mehr, aber Feuchtigkeit zwischen den Fingern sichtbar	32 - 33 %
Keine Feuchtigkeit zwischen den Fingern sichtbar, Hände werden aber feucht bzw. noch Feuchtegefühl	34 - 35 %
Kein Feuchtegefühl mehr	> 36 %

Ermittlung des Energiegehaltes

Kolbenanteil	Energiegehalte in MJ / kg TM im Grüngut					
	niedrig		mittel		hoch	
% TM	ME	NEL	ME	NEL	ME	NEL
< 28	10,0	6,0	10,6	6,3	10,9	6,6
30	10,5	6,3	10,8	6,5	11,0	6,7
32 - 33	10,7	6,4	11,0	6,6	11,3	6,9
34 - 35	10,7	6,5	11,0	6,7	11,3	6,9
> 36	10,8	6,5	11,1	6,8	11,3	6,9

Im Hinblick auf den Konservierungsprozess beste Maissilage

- riecht angenehm säuerlich (aromatisch, brotartig), nicht nach Alkohol oder Buttersäure, sie hat auch keinen wahrnehmbaren Essigsäuregeruch und ist frei von Fremdgerüchen,
- sie riecht weder nach Hefe noch schimmelig und
- sie hat je nach Sortentyp eine mehr goldgelbe Farbe (Kompakttypen) bis gelb – olive Farbe (stay-green-Typen).

Geruch

Punkte für

angenehm säuerlich, aromatisch, brotartig	0
leicht alkoholisch oder leichter Essigsäuregeruch	1
stark alkoholischer oder Röstgeruch	3
muffig oder leichter Buttersäuregeruch	5
widerlich, Fäulnisgeruch, jauchig	7

Gefüge

Punkte für

unverändert (wie das Ausgangsmaterial)	0
leicht angegriffen, Pflanzenteile mürbe	1
stark angegriffen, schmierig, schleimig	2
verrottet	4

Farbe

dem Ausgangsmaterial ähnliche Farbe	0
Farbe wenig verändert	1
Farbe stark verändert	2

Schimmel

sichtbarer Schimmelbefall: Silage nicht verfüttern !	7
--	---

Summe Punkte für Qualitätsabzug

Ermittlung der Qualitätsabzüge

Summe Punkte für Qualitätsabzug			Wertminderung gegenüber Grüngut in MJ/kg TM	
Note	Urteil		ME	NEL
0 - 1	1	sehr gut	0	0
2 - 3	2	gut	0,2	0,1
4 - 5	3	verbesserungsbedürftig	0,5	0,3
6 - 8	4	schlecht	0,9	0,5
> 8	5	sehr schlecht	> 0,9	> 0,5

Zusätzlicher Qualitätsabzug durch Verschmutzung

	MJ / kg TM	
	ME	NEL
Schmutz visuell erkennbar	0,5	0,3

Gesamtbewertung Maissilage

Energiegehalt ME bzw. NEL	MJ / kg TM
im Grüngut	
Qualitätsabzug durch Konservierung	
Zusätzlicher Qualitätsabzug durch Verschmutzung	
Energiegehalt der Maissilage	



Ergebnisse zur Futteruntersuchung - Arbeitsausdruck Online erstellt-

Kennwerte (je 1000g Trockenmasse)	Einheit	Gs 1.S 2019 Silo 7 hinten, Bohrstock	Gs 1.S 2019 Silo 7 vorne, Bohrstock	Gs 1.S 2019 Silo 7 mitte, Bohrstock
Futterart:		2015 - GrasSilage, angewelkt, 1.Schnitt	2015 - GrasSilage, angewelkt, 1.Schnitt	2015 - GrasSilage, angewelkt, 1.Schnitt
Besitzer:		Lehr- U.Versuchszentrum, Utting, LKV-Nr: 24181144124	Lehr- U.Versuchszentrum, Utting, LKV-Nr: 24181144124	Lehr- U.Versuchszentrum, Utting, LKV-Nr: 24181144124
EtikettNr./Herkunft:		32981987 / H1901251	32973984 / H1901250	32977985 / H1901254
Ernte/Probenahme:		16.08.2019 / 16.08.2019	16.08.2019 / 16.08.2019	16.08.2019 / 16.08.2019
Probenabschluss:		11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019
Rohnährstoffe				
Trockenmasse	g	1000	1000	1000
TM /kgFM	g	260	234	233
Rohasche	g	102	120	117
Rohprotein	g	162	186	183
Rohfaser	g	217	208	213
Rohfett	g	42	45	46
Stärke	g			
Zucker	g	93	68	64
aNDFom	g	410	395	398
ADFom	g	247	239	250
GB	ml	49.3	48.0	45.2
Proteinwerte				
nXP	g	143	148	144
RNB	g	3	6	6
Energiewerte				
ME Wiederkäuer	MJ	10.79	10.90	10.61
NEL	MJ	6.53	6.62	6.40
ME Schwein	MJ	8.26	8.15	8.17
Energiewerte Hausproben				
ME Schwein mit VQ	MJ	8.26	8.15	8.17
NE Schwein	MJ	4.92	4.83	4.83



Ergebnisse zur Futteruntersuchung - Arbeitsausdruck Online erstellt-

Kennwerte (je 1000g Trockenmasse)	Einheit	Gs 1.S 2019 Silo 7 hinten, Bohrstock 2015 - GrasSilage, angewelkt, 1.Schnitt	Gs 1.S 2019 Silo 7 vorne, Bohrstock 2015 - GrasSilage, angewelkt, 1.Schnitt	Gs 1.S 2019 Silo 7 mitte, Bohrstock 2015 - GrasSilage, angewelkt, 1.Schnitt
Futterart:		Lehr- U.Versuchszentrum, Utting, LKV-Nr: 24181144124	Lehr- U.Versuchszentrum, Utting, LKV-Nr: 24181144124	Lehr- U.Versuchszentrum, Utting, LKV-Nr: 24181144124
Besitzer:				
EtikettNr./Herkunft:		32981987 / H1901251	32973984 / H1901250	32977985 / H1901254
Ernte/Probenahme:		16.08.2019 / 16.08.2019	16.08.2019 / 16.08.2019	16.08.2019 / 16.08.2019
Probenabschluss:		11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019
Aminosäuren				
Lysin	g	7.75	8.95	8.82
Methionin	g	2.64	2.96	3.15
Cystin	g	1.21	1.30	1.35
Threonin	g	6.91	7.82	7.80
Tryptophan	g	1.76	1.95	1.13
Isoleucin	g	6.47	7.53	0.24
Leucin	g	11.72	13.56	13.13
Valin	g	8.47	9.61	9.10
Alanin	g	11.48	12.96	13.03
Arginin	g	3.40	3.54	3.23
Asparaginsäure	g	13.34	14.86	14.69
Glutaminsäure	g	13.00	14.91	14.38
Phenylalanin	g	7.02	8.17	7.56
Glycin	g	8.25	9.18	9.14
Prolin	g	5.89	6.93	6.77
Histidin	g	3.49	4.25	3.92
Serin	g	6.56	7.61	7.19
Tyrosin	g	4.08	4.74	4.52



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



BayFeed App

